

eSIM 远程配置 (RSP) 规范体系

GSMA SGP.21 / SGP.22 / SGP.31 / SGP.32 四大规范全面解读

 消费级 SGP.21/22

 IoT SGP.31/32

规范概览

GSMA eSIM 规范定义了如何通过远程方式为嵌入式 SIM 卡（eUICC）下载、管理和切换运营商Profile。

 SGP.21 V3.1

架构规范（消费级）

定义 eSIM RSP 整体架构、角色职责、接口需求

- ES2+
- ES8+
- ES9+
- ES10
- ES11

 SGP.22 V3.1

技术规范（消费级）

详细定义各接口协议、消息格式、安全机制

- ES2+
- ES8+
- ES9+
- ES10

 SGP.31 V1.2

架构规范（IoT）

针对物联网场景的架构需求，新增 eIM 角色

- ES9+'
- ES11'
- eIM

 SGP.32 V1.2

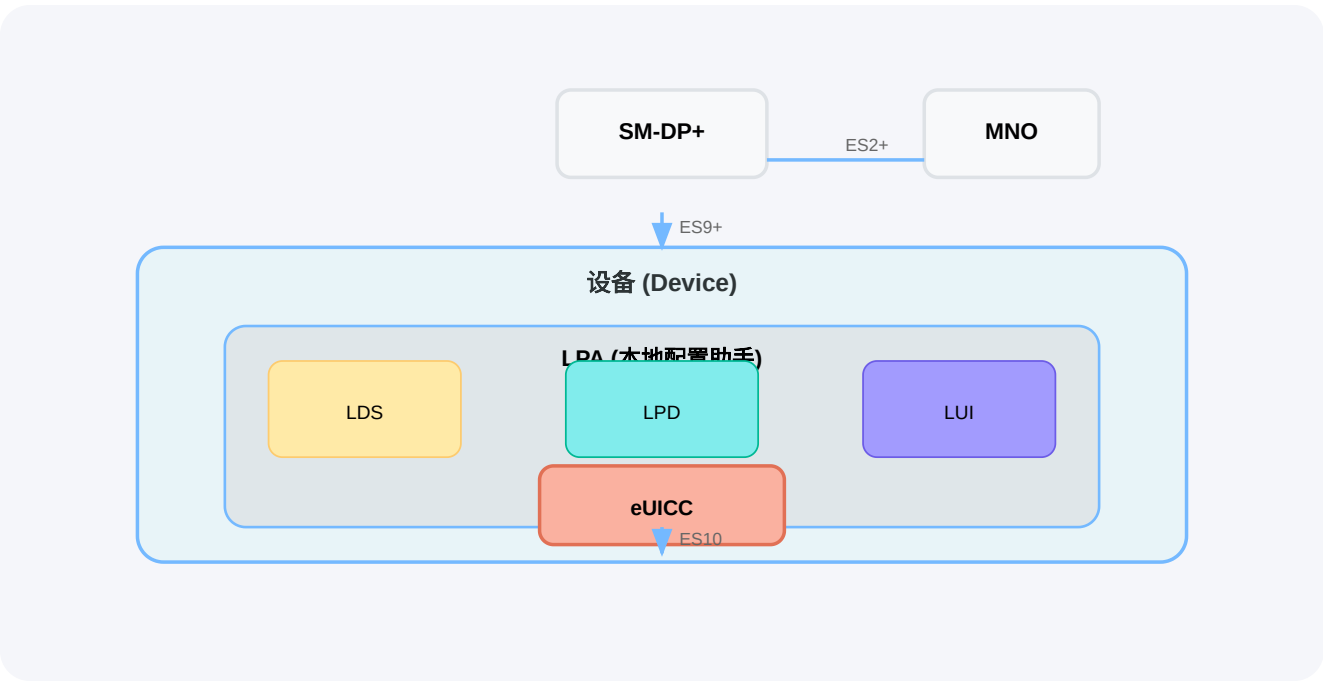
技术规范（IoT）

IoT eIM/IPA 接口定义，支持低带宽、低功耗设备

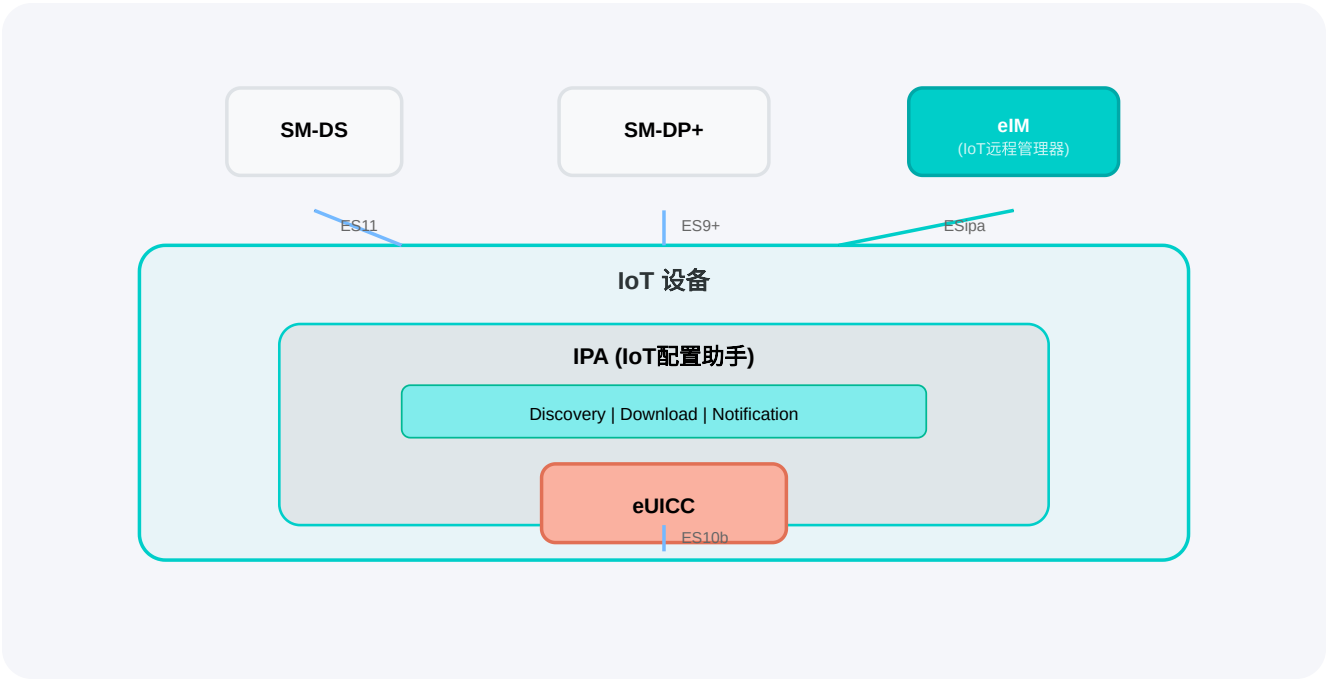
- ESipa
- IPA

 系统架构

消费级 eSIM 架构 (SGP.21/22)



IoT eSIM 架构 (SGP.31/32)



核心角色

 MNO / 运营商

提供移动网络服务，通过ES2+向SM-DP+下单，提供激活码给用户

 SM-DP+

创建、加密、签名Profile包，绑定到特定eUICC，安全传输到设备

 SM-DS

发现服务，接收SM-DP+的EID注册，向LPA返回SM-DP+地址

 LPA (消费级)

本地配置助手：LDS(发现)、LPD(下载)、LUI(用户界面)

 eIM (IoT新增)

IoT远程管理器：服务器端触发Profile操作，支持批量设备管理

 IPA (IoT)

IoT配置助手：替代LPA，无UI或受限UI，支持低带宽连接

 核心流程

消费级 Profile 下载流程 (SGP.22)

- 1

Profile 准备
运营商通过ES2+向SM-DP+下单，SM-DP+创建Profile包
- 2

SM-DS Event注册
SM-DP+通过ES12注册Event Record到SM-DS
- 3

用户触发
用户扫描QR码，获取Activation Code

4

SM-DS查询

LPA通过ES11查询SM-DS，获取SM-DP+ URL

5

TLS双向认证

通过ES9+与SM-DP+建立安全连接

6

Profile下载

Bound Profile Package通过ES9+/ES8+传输到eUICC

7

eUICC验证安装

签名验证、解密、安装到ISD-P

8

用户确认启用

用户通过LUI确认，Profile状态变为"已启用"

Profile 生命周期状态机



IoT Profile 远程管理 (SGP.32)

1

eIM触发下载

服务器端通过ESipa向IPA发送下载命令，无需用户介入

2

IPA连接SM-DP+

通过ES9+建立连接，获取Bound Profile Package

- 3

Profile传输

通过ES10b将Profile传输到eUICC
- 4

eUICC安装

验证签名、解密、安装到ISD-P
- 5

eIM执行PSMO

通过ES9+'或ESipa执行Enable/Disable/Delete
- 6

状态通知

通知通过SM-DP+回传给eIM

SGP.32 IoT 特有功能

-  **Immediate Enable**

Profile下载完成后立即启用，无需eIM额外操作
-  **Profile Rollback**

回滚到之前启用的Profile，保证操作原子性
-  **Fallback Mechanism**

紧急情况激活备用Profile
-  **Compact Notification**

紧凑通知格式，减少低带宽传输开销

 消费级 vs IoT 对比

维度	消费级 (SGP.21/22)	IoT (SGP.31/32)
触发方式	 用户发起 (Pull)	 服务器发起 (Push)

维度	消费级 (SGP.21/22)	IoT (SGP.31/32)
管理主体	 最终用户	 企业/设备管理平台
设备交互	 丰富UI (QR码/APP)	 无UI或受限UI
规模	 单设备管理	 海量设备批量管理
设备代理	LPA	IPA
服务器角色	SM-DP+	SM-DP+ + eIM
典型场景	 手机/平板/手表	 电表/车载/追踪器
传输优化	标准HTTPS	支持CoAP/UDP低带宽

规范演进路径

- 1

SGP.01/02 (M2M Legacy)

2013年，局限性：SMS强依赖、SM-SR耦合、复杂度高
- 2

SGP.21/22 (Consumer)

2016年，创新：LPA、SM-DS发现服务、用户Pull模式
- 3

SGP.31/32 (IoT Modern)

2022-2024年，融合消费级简洁 + eIM服务器管理 + Push模式



总结与选型

场景	推荐规范	原因
 手机/平板/手表	SGP.21/22	用户交互、扫码激活
 智能手表(无完整UI)	SGP.21/22 或 SGP.31/32	可用LPA或IPA
 车联网/工业网关	SGP.31/32	服务器管理、大规模
 智能电表/传感器	SGP.31/32	低功耗、无UI、NB-IoT

 参考文档

GSMA SGP.21 V3.1 | SGP.22 V3.1 | SGP.31 V1.2 | SGP.32 V1.2

基于 GSMA SGP.21 V3.1, SGP.22 V3.1, SGP.31 V1.2, SGP.32 V1.2 规范编写
eSIM RSP 规范体系指南 | 2024